

Tercer Examen Parcial Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
 3. Tiene dos horas para contestar las preguntas del examen.
 4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. [4 pts] Si $A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, calcule $\det(B)$.

Solución

Calculamos el determinante de A :

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = (1)(5) - (2)(3) = 5 - 6 = -1.$$

También sabemos que:

$$\det(A^{-1}B^{-1}) = \det(A^{-1}) \cdot \det(B^{-1}) = \frac{1}{\det(A) \cdot \det(B)} = \det \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right) = (2)(4) - (1)(3) = 8 - 3 = 5.$$

Por lo tanto:

$$\det(A) \cdot \det(B) = \frac{1}{5}.$$

Y así luego tenemos:

$$(-1) \det(B) = \frac{1}{5} \Rightarrow \det(B) = -\frac{1}{5}.$$

2. [3 pts] Utilizando la regla de Cramer, determine el valor de la incógnita y que resuelve el siguiente sistema de ecuaciones :

$$\begin{cases} x + 2z = 5 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ -y + z = 0 \end{cases}$$

Solución

Escribimos el sistema como $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El determinante de A es:

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Usamos la regla de determinantes para matrices 3×3 :

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$\det(A) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) = 2 - 4 = -2.$$

El determinante de A_y (reemplazando la segunda columna de A por $\mathbf{b}$) es:

$$A_y = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_y) = -6.$$

Usando la regla de Cramer:

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{-6}{-2} = 3.$$

3. [4 pts] Sean $v = \langle 3, -2, 4 \rangle$ y $w = \langle 1, 0, 3 \rangle$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. Exprese, si es posible, el vector $x = \langle 2, -3, 2 \rangle$ como combinación lineal de v y w .

Solución

Queremos expresar el vector $x = \langle 2, -3, 2 \rangle$ como una combinación lineal de los vectores $v = \langle 3, -2, 4 \rangle$ y $w = \langle 1, 0, 3 \rangle$, es decir, encontrar los escalares α y β tales que:

$$x = \alpha v + \beta w.$$

Esto se escribe como:

$$\langle 2, -3, 2 \rangle = \alpha \langle 3, -2, 4 \rangle + \beta \langle 1, 0, 3 \rangle.$$

de donde se genera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3\alpha + \beta = 2 \\ -2\alpha = -3 \\ 4\alpha + 3\beta = 2 \end{cases}$$

resolviendo se tiene

$$-2\alpha = -3 \Rightarrow \alpha = \frac{3}{2}.$$

luego al sustituir $\alpha = \frac{3}{2}$ en la primer ecuación:

$$3\left(\frac{3}{2}\right) + \beta = 2 \Rightarrow \frac{9}{2} + \beta = 2 \Rightarrow \beta = 2 - \frac{9}{2} = \frac{-5}{2}.$$

finalmente sustituyendo $\alpha = \frac{3}{2}$ y $\beta = \frac{-5}{2}$ en la tercera ecuación:

$$4\left(\frac{3}{2}\right) + 3\left(\frac{-5}{2}\right) = 2 \Rightarrow 6 - \frac{15}{2} = 2 \Rightarrow \frac{12}{2} - \frac{15}{2} = 2 \Rightarrow \frac{-3}{2} = 2.$$

Este resultado es inconsistente, lo que indica que no existe una combinación lineal de los vectores v y w que dé como resultado el vector x . Por lo tanto, no es posible expresar x como una combinación lineal de v y w .

4. [4 pts] Dados los vectores $v = \langle 4, 4, -2 \rangle$ y $w = \langle 1, -2, -1 \rangle$, encuentre dos vectores x y y en $\mathbb{R}^3$ que cumplan simultáneamente estas tres condiciones.

- $y \parallel w$
- $x - v = y$
- $x \perp v$

Solución

Dado que $y \parallel w$, podemos escribir $y = \lambda w$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. Además, $x - v = y$ implica que $x = v + y = v + \lambda w$. Finalmente, $x \perp v$ nos da la condición:

$$x \cdot v = 0 \Rightarrow (v + \lambda w) \cdot v = 0.$$

Expandiendo:

$$v \cdot v + \lambda(w \cdot v) = 0.$$

Calculamos los productos escalares:

$$v \cdot v = 4^2 + 4^2 + (-2)^2 = 16 + 16 + 4 = 36, \quad w \cdot v = 1 \cdot 4 + (-2) \cdot 4 + (-1) \cdot (-2) = 4 - 8 + 2 = -2.$$

Entonces, la ecuación es:

$$36 + \lambda(-2) = 0 \Rightarrow \lambda = 18.$$

Entonces, $y = 18w = \langle 18, -36, -18 \rangle$ y $x = v + 18w = \langle 4, 4, -2 \rangle + \langle 18, -36, -18 \rangle$ de donde se tiene

$$x = \langle 22, -32, -20 \rangle, \quad y = \langle 18, -36, -18 \rangle$$

.

5. [4 pts] Considere el plano $\pi : 2x - 3y + z = 2$ y la recta $m : (x, y, z) = (-1, 3, 1) + t(-1, 0, 2)$, con $t \in \mathbb{R}$. Determine las ecuaciones simétricas de la recta ℓ tal que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

- $\ell \parallel \pi$
- $\ell \perp m$
- ℓ contiene al punto $(1, 2, 0)$.

Solución

La recta ℓ debe ser paralela al plano π y perpendicular a la recta m . El vector director de m es $\langle -1, 0, 2 \rangle$, y el vector normal al plano es $\langle 2, -3, 1 \rangle$. Entonces, el vector director de ℓ debe ser perpendicular tanto al vector normal de π como al vector director de m . El producto cruzado entre estos dos vectores nos da el vector director de ℓ :

$$\mathbf{d}_\ell = \langle 2, -3, 1 \rangle \times \langle -1, 0, 2 \rangle.$$

Calculamos el producto cruzado:

$$\mathbf{d}_\ell = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \langle (-3)(2) - (1)(0), (1)(-1) - (2)(2), (2)(0) - (-3)(-1) \rangle = \langle -6, -5, -3 \rangle.$$

Entonces, el vector director de ℓ es $\langle -6, -5, -3 \rangle$, y la ecuación paramétrica de ℓ es:

$$(x, y, z) = (1, 2, 0) + t(-6, -5, -3).$$

Las ecuaciones simétricas son:

$$\frac{x-1}{-6} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z}{-3}.$$

6. Considere la recta h con ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 5 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

y el plano $\pi : x + 2y + z = 6$.

a. [2 pts] Encuentre el punto Q de intersección entre el plano π y la recta h .

Solución

Sustituimos las ecuaciones de la recta en la ecuación del plano:

$$(-1 + 2t) + 2(3 - 3t) + 5 = 6.$$

Simplificando:

$$-1 + 2t + 6 - 6t + 5 = 6 \quad \Rightarrow \quad 10 - 4t = 6 \quad \Rightarrow \quad -4t = -4 \quad \Rightarrow \quad t = 1.$$

Sustituyendo $t = 1$ en las ecuaciones paramétricas de la recta:

$$x = -1 + 2(1) = 1, \quad y = 3 - 3(1) = 0, \quad z = 5.$$

Entonces, el punto de intersección es $Q = (1, 0, 5)$.

- b. [2 pts] Determine una ecuación del plano ρ que es perpendicular a la recta h y contiene al punto Q .

Solución

El vector director de la recta es $\langle 2, -3, 0 \rangle$. El plano perpendicular a la recta tendrá como normal el mismo vector $\langle 2, -3, 0 \rangle$. La ecuación del plano es:

$$2(x - 1) - 3(y - 0) + 0(z - 5) = 0 \Rightarrow 2(x - 1) - 3y = 0 \Rightarrow \rho: 2x - 3y = 2.$$

7. [3 pts] Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ en caso de existir, para que $v = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ k \end{pmatrix}$ sea un vector

propio de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución

Un vector propio v de una matriz A cumple la ecuación $A \cdot v = \lambda v$, donde λ es el valor propio. Sustituyendo los valores de A y v , tenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ k \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ k \end{pmatrix}.$$

Esto nos da el sistema:

$$\begin{cases} 3 - 6 = \lambda 3 \\ 6 = \lambda(-6) \\ 3 + (-6) + 2k = \lambda k \end{cases}$$

Resolviendo el sistema, obtenemos que $\lambda = -1$, $k = 1$.